PROPOSAL

"*LabInventory*: Pengembangan Aplikasi Manajemen Inventaris dan Peminjaman Barang Laboratorium Komputer Berbasis Mobile"

Diajukan guna memenuhi Tugas Mata Kuliah Mobile Programming

Dosen Pengampu:

Ghea Chandra Surawan, M.Pd.

Disusun Oleh:

Nama : Naila Fathia

NPM : 2413025076

Kelas : PTI 2024 B

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026

1. Tujuan

LabInventory bertujuan untuk menyediakan sistem manajemen inventaris dan peminjaman barang laboratorium komputer berbasis mobile yang memudahkan Admin/Laboran dalam mencatat, memantau, dan mengelola kondisi maupun ketersediaan barang.

Selain membantu proses pencatatan barang, LabInventory juga bertujuan menyediakan alur pengajuan, persetujuan, dan pengembalian peminjaman yang lebih terstruktur, sehingga status peminjaman maupun riwayat transaksi dapat ditelusuri dengan mudah baik oleh Admin/Laboran maupun Mahasiswa/User.

2. Maslah yang Ingin Diselesaikan

Laboratorium komputer memiliki berbagai jenis barang, seperti komputer, laptop, monitor, keyboard, mouse, proyektor, headset, kabel, dan perangkat pendukung lainnya. Pengelolaan inventaris yang masih dilakukan secara manual atau menggunakan pencatatan yang belum terintegrasi berpotensi menimbulkan beberapa kendala, di antaranya:

- sulit mengetahui jumlah dan kondisi barang secara cepat,
- sulit mengetahui status ketersediaan barang saat akan dipinjam,
- proses pencatatan peminjaman dapat menjadi kurang terorganisir,
- riwayat peminjaman dapat menjadi sulit ditelusuri,
- proses persetujuan peminjaman belum tentu terdokumentasi dengan baik,
- pencarian data barang dapat membutuhkan waktu lebih lama,
- risiko kesalahan pencatatan (human error) dapat terjadi.

LabInventory dirancang untuk menjawab kendala-kendala tersebut melalui digitalisasi data inventaris serta alur peminjaman yang lebih terstruktur dan terdokumentasi.

3. Targer User dan Kebutuhan Utama

- **Admin/Laboran :** membutuhkan kemudahan dalam mengelola data barang (menambah, mengubah, menghapus), memantau pengajuan peminjaman, serta memproses persetujuan dan pengembalian secara cepat dan terdokumentasi.

- **Mahasiswa/User :** membutuhkan informasi ketersediaan barang, kemudahan mencari dan mengajukan peminjaman, serta memantau status dan riwayat peminjamannya sendiri.

4. Gambaran Singkat Aplikasi

LabInventory memiliki alur pemakaian utama:

Login → Dashboard → Daftar & Detail Barang → Pengajuan Peminjaman → Approval (Admin) → Pengembalian → Riwayat

- **Login :** autentikasi pengguna berdasarkan peran (Admin/Laboran atau Mahasiswa/User).
- **Dashboard :** menampilkan ringkasan data sesuai peran, seperti status barang, jumlah pengajuan menunggu, atau peminjaman aktif.
- **Daftar & Detail Barang :** menampilkan data inventaris lengkap dengan kategori, kondisi, dan status ketersediaan, dilengkapi fitur pencarian dan filter.
- **Pengajuan Peminjaman :** User memilih barang dan mengisi form peminjaman berupa jumlah, tanggal, dan keperluan peminjaman.
- **Approval :** Admin meninjau, menyetujui, atau menolak pengajuan peminjaman yang masuk.
- **Pengembalian & Riwayat :** Admin mencatat pengembalian barang; seluruh transaksi tersimpan dan dapat ditelusuri melalui riwayat.

5. Product Scope

a. Cakupan Data Inventaris

LabInventory berfokus pada data inventaris barang laboratorium komputer, seperti komputer, laptop, monitor, keyboard, mouse, proyektor, headset, kabel, dan perangkat pendukung lainnya. Setiap barang dicatat lengkap dengan kategori, kondisi, lokasi penyimpanan, dan status ketersediaan, yang dapat diakses melalui daftar barang maupun detail barang.

b. Fitur Utama

1.) Fitur Admin/Laboran:

- Login
- Dashboard
- Kelola data barang (tambah, ubah, hapus, lihat detail)
- Pencarian dan filter barang
- Meninjau, menyetujui, atau menolak pengajuan peminjaman
- Memproses pengembalian barang
- Melihat riwayat transaksi

2.) Fitur Mahasiswa/User:

- Login
- Dashboard
- Melihat daftar dan detail barang
- Pencarian dan filter barang
- Mengajukan peminjaman
- Memantau status peminjaman
- Melihat riwayat peminjaman

Fitur tambahan berikut bersifat opsional dan tidak menjadi requirement utama mengingat keterbatasan waktu pengembangan: pemindaian QR Code barang, notifikasi status peminjaman, export laporan (PDF/Excel), dan grafik statistik penggunaan barang.

c. Batasan Pengembangan

- Platform yang dikembangkan adalah Android (mobile).
- Cakupan implementasi pada satu laboratorium komputer.
- Dua peran pengguna: Admin/Laboran dan Mahasiswa/User.
- Backend menggunakan layanan Firebase.
- Durasi pengembangan sekitar 2 bulan dengan intensitas 1-2 kali per minggu.
- Pengembangan difokuskan pada pemenuhan fitur MVP.
- Tidak mencakup sistem keuangan/denda maupun pengadaan barang.
- Tidak mencakup pengelolaan multi-laboratorium.
- Fitur QR Code, notifikasi, dan export laporan bersifat opsional untuk pengembangan lanjutan.

6. System Requirements

a. Functional Requirements

Kode	Kebutuhan Fungsional
FR-01	Login dan autentikasi berbasis peran (Admin/Laboran dan Mahasiswa/User)
FR-02	Dashboard yang menampilkan ringkasan data sesuai peran pengguna
FR-03	Pengelolaan data barang/inventaris (tambah, ubah, hapus, lihat detail) oleh Admin
FR-04	Pencarian barang berdasarkan nama/kategori
FR-05	Filter barang berdasarkan kategori, kondisi, atau status ketersediaan
FR-06	Pengajuan peminjaman barang oleh User
FR-07	Persetujuan atau penolakan pengajuan peminjaman oleh Admin
FR-08	Pencatatan pengembalian barang oleh Admin
FR-09	Riwayat transaksi peminjaman untuk Admin maupun User

Kebutuhan non-fungsional yang diperhatikan pada pengembangan LabInventory antara lain:

- **Usability** - antarmuka sederhana dan mudah dipahami oleh Admin maupun mahasiswa.
- **Performance** - waktu respons aplikasi cukup cepat untuk operasi pencarian dan pengajuan peminjaman.
- **Security** - autentikasi dan pembatasan akses sesuai peran pengguna.
- **Reliability** - data tersimpan konsisten pada Cloud Firestore.
- **Maintainability** - struktur kode terorganisir agar mudah dikembangkan lebih lanjut.
- **Compatibility** - aplikasi dapat berjalan pada perangkat Android versi umum yang digunakan mahasiswa.

b. Monitoring Ketersediaan Barang

Sistem memantau status setiap barang secara otomatis berdasarkan transaksi peminjaman dan pengembalian yang tercatat. Data yang diolah meliputi jumlah barang, kondisi barang, status ketersediaan (tersedia/dipinjam/rusak), serta jumlah pengajuan yang disetujui maupun ditolak, sehingga Admin dapat memantau kondisi inventaris secara keseluruhan tanpa perlu pengecekan manual satu per satu.

c. Output Sistem/Laporan

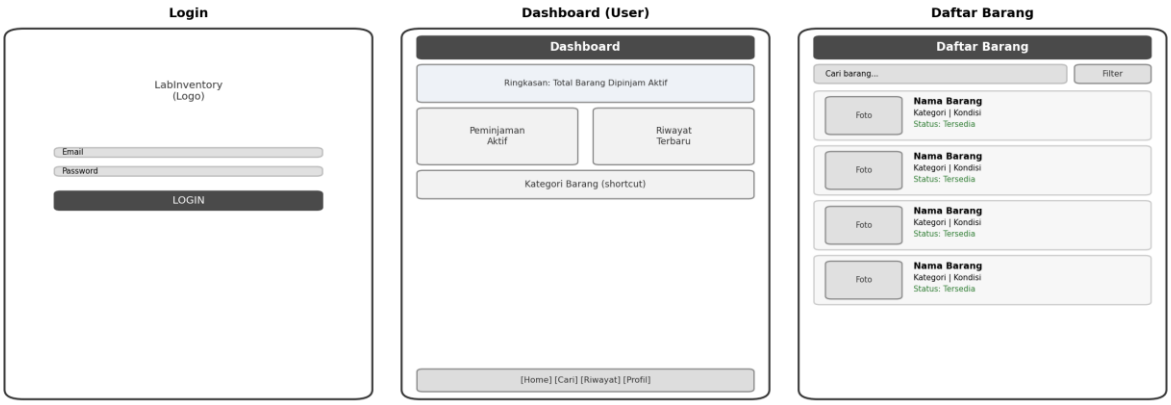
Sistem menghasilkan Riwayat Transaksi Peminjaman yang memuat:

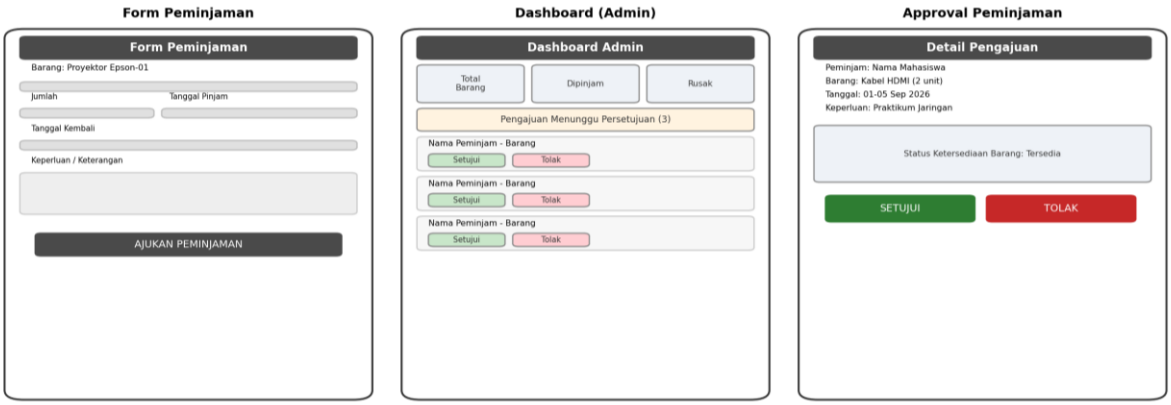
- identitas peminjam,
- data barang yang dipinjam beserta jumlahnya,
- tanggal peminjaman dan pengembalian,
- status pengajuan (disetujui/ditolak/dikembalikan),
- catatan kondisi barang saat dikembalikan.

Pada pengembangan lanjutan, riwayat transaksi ini dapat diunduh dalam format PDF atau Excel sebagai bahan pelaporan bagi pihak laboratorium.

7. Wireframe Sederhana

Berikut sketsa wireframe sederhana (low-fidelity) untuk beberapa halaman utama LabInventory yang mewakili alur Mahasiswa/User dan Admin/Laboran:





a. Halaman Mahasiswa/User

- Splash Screen
- Login
- Dashboard/Home
- Daftar Barang
- Search & Filter Barang
- Detail Barang
- Form Peminjaman
- Status Peminjaman
- Riwayat Peminjaman
- Profil

b. Halaman Admin/Laboran

- Login
- Dashboard Admin
- Daftar Inventaris
- Tambah/Edit Barang
- Detail Barang
- Search & Filter Barang
- Daftar Pengajuan Peminjaman
- Detail Pengajuan & Approval
- Pengembalian Barang
- Riwayat Transaksi
- Profil